

İlişkisel Cebir Ödevi: Kütüphane Veritabanı Sorguları

7 Nisan 2026

Sistem Şeması

Ödevde kullanılan temel tablolar şunlardır:

- **KITAP**(KitapID, Başlık, Yayıncı, Yıl)
- **OGRENCI**(OgrID, OgrAdi, Bolum, Yas)
- **YAZAR**(YAdi, Adres)
- **ODUNC**(KitapID, OgrID, Tarih)
- **YAZILMIS**(KitapID, YAdi)
- **ACIKLAMA**(KitapID, Anahtar)

Çözümler

a) Her bir kitabın başlığını ve yılını listeleyiniz.

$$\Pi_{Başlık,Yıl}(KITAP)$$

b) Bölümü IIS olan öğrencilerin tüm bilgilerini listeleyiniz.

$$\sigma_{Bolum='IIS'}(OGRENCI)$$

c) Tüm öğrencileri ödünç alabilecekleri kitaplarla listeleyiniz.

$$OGRENCI \times KITAP$$

d) SAÜ tarafından 1990 yılından önce yayınlanan tüm kitapları listeleyiniz.

$$\sigma_{Yayıncı='SAÜ' \wedge Yıl < 1990}(KITAP)$$

e) Sakarya'da yaşayan yazarların isimlerini listeleyiniz.

$$\Pi_{YAdi}(\sigma_{Adres='Sakarya'}(YAZAR))$$

f) 30 yaşından büyük ve IIS'de olmayan öğrencilerin adını listeleyiniz.

$$\Pi_{OgrAdi}(\sigma_{Yas > 30 \wedge Bolum \neq 'IIS'}(OGRENCI))$$

g) YAdi alanını Adi olarak değiştiriniz.

$$\rho_{Adi \leftarrow YAdi}(YAZAR)$$

h) IIS'de okuyan ve bir kitap ödünç alan tüm öğrencileri listeleyiniz.

$$\sigma_{Bolum='IIS'}(OGRENCI \bowtie ODUNC)$$

i) 'Kotan' tarafından yazılan kitapların başlıklarını listeleyiniz (kartezyen).

$$\Pi_{Baslık}(\sigma_{Y Adi='Kotan'} \wedge KITAP.KitapID=YAZILMIS.KitapID(KITAP \times YAZILMIS))$$

j) 'Kotan' tarafından yazılan ve 'veritabanı' anahtarı içermeyen kitap başlıkları.

$$\Pi_{Baslık}(\sigma_{Y Adi='Kotan'}(KITAP \bowtie YAZILMIS)) - \Pi_{Baslık}(\sigma_{Anahtar='veritabanı'}(KITAP \bowtie ACIKLAMA))$$

k) Her bir kitabı anahtarlarıyla birlikte listeleyiniz (anahtarı olmayanlar hariç).

$$KITAP \bowtie ACIKLAMA$$

l) Her öğrenciyi ödünç aldığı kitaplarla birlikte listeleyiniz.

$$OGRENCI \bowtie ODUNC \bowtie KITAP$$

m) 'YASİN' isimli yazarlar tarafından yazılan kitapların başlıklarını listeleyiniz (join).

$$\Pi_{Baslık}(\sigma_{Y Adi='YASIN'}(KITAP \bowtie YAZILMIS))$$

n) 'Veli' isimli öğrencinin ödünç aldığı kitapların yazarlarını listeleyiniz.

$$\Pi_{Y Adi}(\sigma_{Ogr Adi='Veli'}(OGRENCI \bowtie ODUNC \bowtie YAZILMIS))$$

o) Hem 'veritabanı' hem 'programlama' anahtarlarına sahip kitaplar.

$$\Pi_{KitapID}(\sigma_{Anahtar='veritabanı'}(ACIKLAMA)) \cap \Pi_{KitapID}(\sigma_{Anahtar='programlama'}(ACIKLAMA))$$